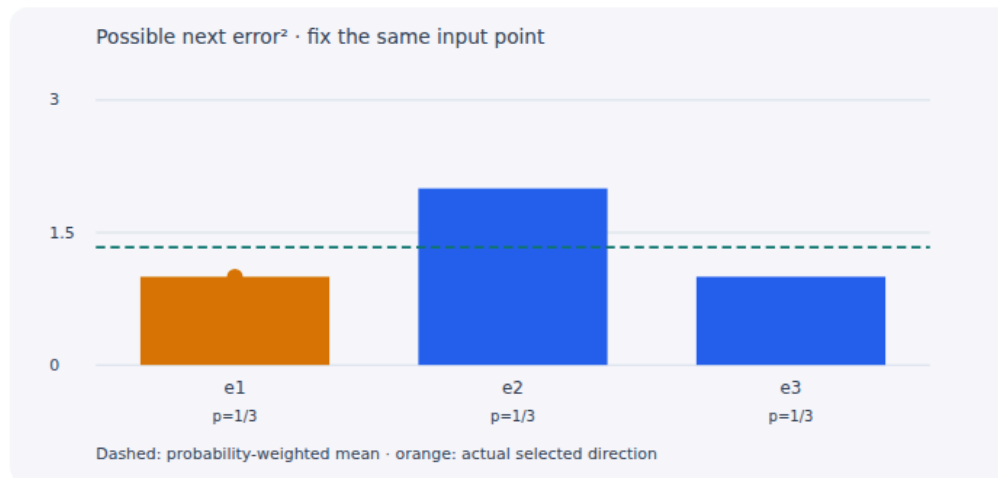
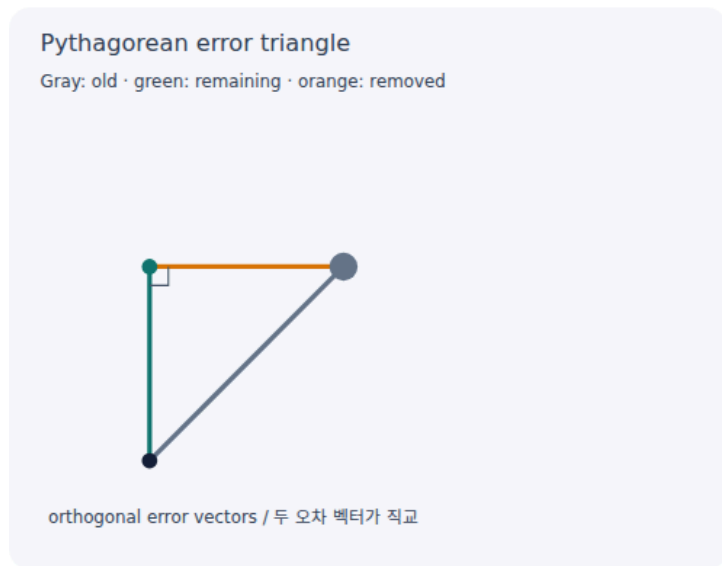


한 번의 투영이 줄인 오차에서 기대값 수렴까지

같은 실행의 실제 두 벡터와 가능한 다음 선택을 연결했습니다



왼쪽: 실제로 완료한 두 번째 투영. $A=I_3$, seed=0에서 $(1,0,1) \rightarrow (0,0,1)$ 입니다. 남은 오차와 제거된 오차가 직교하므로 오차 제곱은 $2=1+1$ 로 나뉩니다. 삼각형은 원래 좌표계를 오차 벡터의 직교 축으로 표현한 것입니다.

오른쪽: 같은 이전점에서 가능한 세 선택. 각각 1/3 확률로 다음 오차 제곱이 1, 2, 1이 됩니다. 조건부 평균은 $4/3$ 이며 실제 선택의 결과 1과 구분합니다. 나머지 막대는 가상 후보이지 실행에 추가한 점이 아닙니다.

출처: Strohmer-Vershynin, 공개 프리프린트 Theorem 2 증명, 식 (8)–(9), pp.5–6. 직교성으로 한 단계 감소를 계산하고, 가능한 행 선택을 평균낸 다음 전체 기대값을 반복합니다.

검증: 전체 910개 테스트와 추가 호환성 확인, Ruff·고정 검사·오류 주입·빌드 통과. 모든 기존 입력·시드·행 선택·좌표·오차 곡선이 그대로입니다. 후보·직교성·확률 평균은 독립 계산과 대조했습니다.

초기 $k=0$ 에는 완료한 투영이 없습니다. 변의 길이가 0이면 직각 표시를 생략하고, 오차가 0이면 수축비는 미정으로 남깁니다. 전체 시드·후보·원본 JSON은 HTML에서 확인할 수 있습니다.

통합 ZIP 21.54 MB · HTML 20개 + manifest · head e8844f73a5bda5321351376a395d89814c227024
 wheel/sdist는 기존 환경에서 실행 검증했습니다. 새 PR·원격 CI·깨끗한 설치 검증은 GitHub 인증 연결 후 진행합니다.
 ZIP SHA-256: 9a115181d529077a00a5bfc023767a4cdac16061ce6c7990bbe4aeb51bd09c77